



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

VINÍCIUS CRISTHIAN RIBEIRO PINHEIRO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina

Banco de Dados 1

Professor

Paulo Giovani De Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2025

RESUMO

O projeto tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e a implementação do projeto conceitual de um banco de dados para um sistema de gerenciamento financeiro pessoal, seguindo normas técnicas e elaboração da documentação do banco de dados e seus diagramas.

Palavras-Chave: Sistema; Gerenciamento; Financeiro; Banco de Dados.

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Justificativa.....	3
4. Aspectos Metodológicos.....	4
5. Aporte Teórico.....	4
6. Metodologia.....	4
6.1. Requisitos Funcionais.....	5
6.2. Requisitos Não Funcionais.....	5
7. Resultados Obtidos.....	6
7.1. Regra de Negócio.....	7
8. Conclusão.....	7
9. Referências.....	8

1. Introdução

A motivação para a criação desse projeto é mostrar como é feito o desenvolvimento e elaboração do projeto conceitual de um banco de dados relacional, para um sistema de gerenciamento financeiro pessoal, aplicando os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Além de, futuramente, desenvolver o sistema e proporcionar uma ferramenta que irá ajudar no gerenciamento financeiro pessoal de cada usuário.

2. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o desenvolvimento e a implementação do projeto conceitual de um banco de dados relacional de um sistema de gerenciamento financeiro pessoal. Seguindo esse propósito, no decorrer do desse documento será mostrado o modelo conceitual, onde será utilizado o diagrama entidade-relacionamento (DER), para representar as entidades (tabelas) que irão popular o banco de dados, para melhor representação será utilizado a notação de pé de galinha, com o objetivo de melhor representar as entidades do banco de dados e seus atributos. Outro objetivo desse projeto é mostrar os requisitos e regras de negócio levantados para a elaboração das entidades do banco de dados.

3. Justificativa

A motivação para a criação deste projeto reside na necessidade de demonstrar o processo de elaboração e desenvolvimento, do projeto conceitual de um banco de dados relacional. Além de mostrar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, para a elaboração dos diagramas entidade-relacionamento com a notação pé de galinha. E como falado anteriormente, futuramente será feito o sistema que irá utilizar essa documentação como base, para o desenvolvimento do banco de dados, sendo esse uma das principais justificativas para o desenvolvimento desse projeto.

4. Aspectos Metodológicos

O presente projeto surgiu a partir de primeiro momento uma necessidade pessoal de organização financeira, se expandindo para um público que necessite de um ferramenta para organizar suas finanças, até então, não tive uma motivação clara para realizar essa ideia, até a necessidade de desenvolver esse projeto. Como ferramentas utilizadas para a elaboração desse projeto, a elaboração da documentação foi feita com o Google Documentos, a criação das tabelas foi utilizado o Drawio, explicação mais detalhada na parte de metodologia mais a frente desse documento.

5. Aporte Teórico

Este projeto se fundamentou em uma necessidade real focada para um público simples que busca gerenciar suas finanças de forma prática. A motivação para a criação deste projeto reside na necessidade de dar um passo inicial no desenvolvimento de uma ferramenta para o gerenciamento financeiro pessoal, focada em pessoas físicas que desejam ter o controle de seus gastos.

6. Metodologia

O projeto surgiu inicialmente de uma necessidade pessoal de organização financeira, mas se expandiu para atender a um público mais amplo que necessita de uma ferramenta para organizar suas finanças. A motivação principal foi dar um passo inicial no desenvolvimento de uma ferramenta focada em gerenciar gastos do dia a dia. O objetivo é apresentar o desenvolvimento e a implementação do projeto conceitual de um banco de dados relacional para esse sistema, aplicando os conhecimentos adquiridos na disciplina. A ferramenta escolhida para a elaboração do modelo conceitual e a representação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), foi o Drawio (<https://www.drawio.com/>). A notação utilizada foi a pé de galinha. Esta notação foi escolhida com o objetivo de melhor representar as entidades do banco de dados e seus atributos. Abaixo veremos os requisitos funcionais e não funcionais levantados. As regras de negócio para a elaboração das entidades do banco de dados foram levantadas com base em uma necessidade real, analisando o cenário e levantando as regras de negócio.

6.1. Requisitos Funcionais

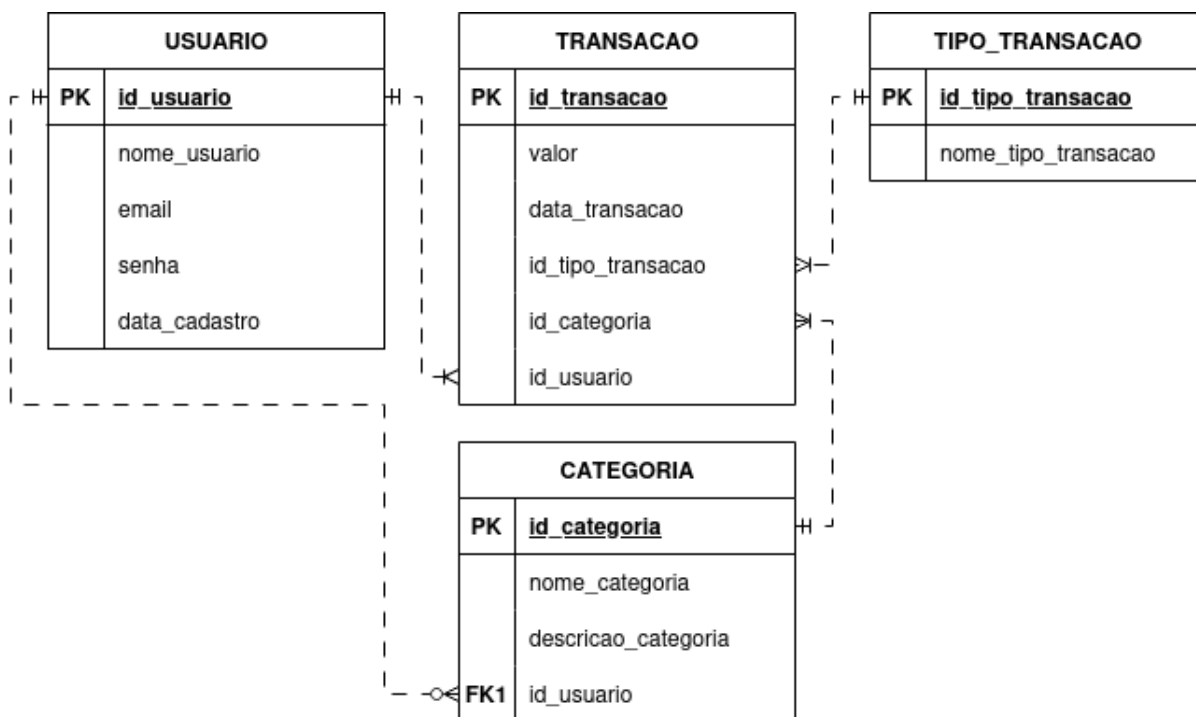
ID	Descrição dos Requisitos
RF01	O sistema deve manter o cadastro de novos usuários.
RF02	O sistema deve permitir que o usuário faça login e logout.
RF03	O sistema deve manter o cadastro de Entradas (Receitas).
RF04	O sistema deve manter o cadastro de Saídas (Despesas/Gastos).
RF05	O sistema deve permitir a criação e o cadastro de Categorias (ex: Mercado, Aluguel, Salário) para associar a Entradas e Saídas.
RF06	O sistema deve permitir a edição e exclusão de Entradas, Saídas e Categorias cadastradas.
RF07	O sistema deve permitir a visualização do saldo total atual do usuário.
RF08	O sistema deve permitir a filtragem das transações (Entradas e Saídas) por período (mês, ano), categoria e tipo (receita/despesa).
RF09	O sistema deve gerar relatórios e gráficos que mostrem a distribuição de gastos por categoria ao longo do tempo.
RF10	O sistema deve permitir que o usuário associe cada transação (Entrada/Saída) a uma Categoria.

6.2. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição dos Requisitos Não Funcionais
RNF01	O sistema deve garantir a segurança dos dados pessoais e financeiros do usuário.
RNF02	O sistema deve apresentar uma interface simples e prática.
RNF03	O sistema deve ter disponibilidade de acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana.
RNF04	O sistema deve garantir a integridade dos dados, impedindo que transações fiquem sem categoria, por exemplo.
RNF05	O sistema deve ter um tempo de resposta rápido, especialmente na visualização de saldos e relatórios.

7. Resultados Obtidos

Abaixo teremos o modelo conceitual, uma descrição do modelo e suas respectivas regras de negócio.



O modelo conceitual do Sistema de Gerenciamento Financeiro Pessoal, apresentado no DER, estrutura-se em quatro entidades, usuário, tipo de transação (tipo_transacao), categoria e transação, interligadas por relacionamentos de um-para-muitos (1:N) que refletem as regras de negócio do sistema. O usuário é a entidade central, a qual está diretamente relacionada à transação e à categoria, garantindo que toda movimentação e classificação seja personalizada e vinculada a um proprietário. A entidade tipo de transação é fixa, e preenchida apenas com os tipos "Receita" e "Despesa", sendo essencial para o cálculo de saldo; ela se relaciona com a transação para determinar o impacto da movimentação. Por fim, a entidade transação consolida as movimentações financeiras, sendo obrigatoriamente vinculada a uma categoria e, conseqüentemente, ao seu respectivo tipo de transação, registrando o valor e a data de transacao conforme as regras de negócio.

7.1. Regra de Negócio

ID	Descrição da Regra de Negócio
RN01	O Usuário é a principal entidade; todas as transações devem estar vinculadas a um único Usuário.
RN02	É obrigatório que toda Transação seja associada a uma Categoria.
RN03	O saldo total é calculado pela soma dos valores das transações vinculadas ao tipo "Receita" menos a soma dos valores vinculadas ao tipo "Despesa".
RN04	O sistema deve registrar a data e o valor de toda transação.
RN05	O Sistema terá apenas dois tipos de transação fixos: Receita e Despesa. O usuário não poderá cadastrar novos tipos.
RN06	O valor de toda transação deve ser um número positivo.

8. Conclusão

O presente projeto alcançou seu objetivo geral ao apresentar o desenvolvimento e a implementação do projeto conceitual de um banco de dados relacional para um Sistema de Gerenciamento Financeiro Pessoal. Por meio da aplicação dos conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados , foi possível modelar o sistema utilizando o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e a notação de pé de galinha. O levantamento dos requisitos e a definição das regras de negócio, que tiveram como ponto de partida uma necessidade real e uma ideia original, permitiram a criação das entidades essenciais que irão popular o banco de dados. Para finalizar, foi estabelecida uma documentação sólida que servirá como base robusta para o futuro desenvolvimento do sistema, que será uma ferramenta prática para auxiliar o usuário no controle de seus gastos.

9. Referências

Este trabalho não possui referências bibliográficas por se tratar de uma ideia original e de uma solução prática pensada para um público específico. A pesquisa e o desenvolvimento do sistema de gerenciamento financeiro pessoal foram realizados com base em uma necessidade real, sem o apoio de teorias ou estudos publicados anteriormente.